同一个 27B 开源模型、同一套工具接口：只在仿真里学“怎么动”，真机 10 个任务 29/30（每任务 3 次 · 新本体仅仿真）

Base Qwen 3.6 27B 放进同一套工具 harness，看得懂场景和目标，却选不对抓取朝向和高度。ZAP 不用真机数据、不用前沿教师，只在 40 个简单仿真任务上做自采成功轨迹 SFT＋GRPO。**问题：只补“运动”这一项，模型自带的语义能力能否跟着到真机和新本体上用起来？**

自绘流程（依 §3、附录 A/C；非原文图）

Base Qwen 3.6 27B
同 harness 下仿真 8.3%
会想、不会动

→

① 采自己的成功轨迹 → SFT
短 GRPO 预热＋难任务过采样
从未成功的任务：前缀树搜索
（每任务约 1000 叶以内）

→

② GRPO：40 个仿真任务
分段奖励（以抓放为例）：接近 ≤0.2、
抓住 0.2、抬起 ≤0.55，运送后合计 ≤0.9
成功 5.0（需保持 0.5 s）；无效调用单步罚

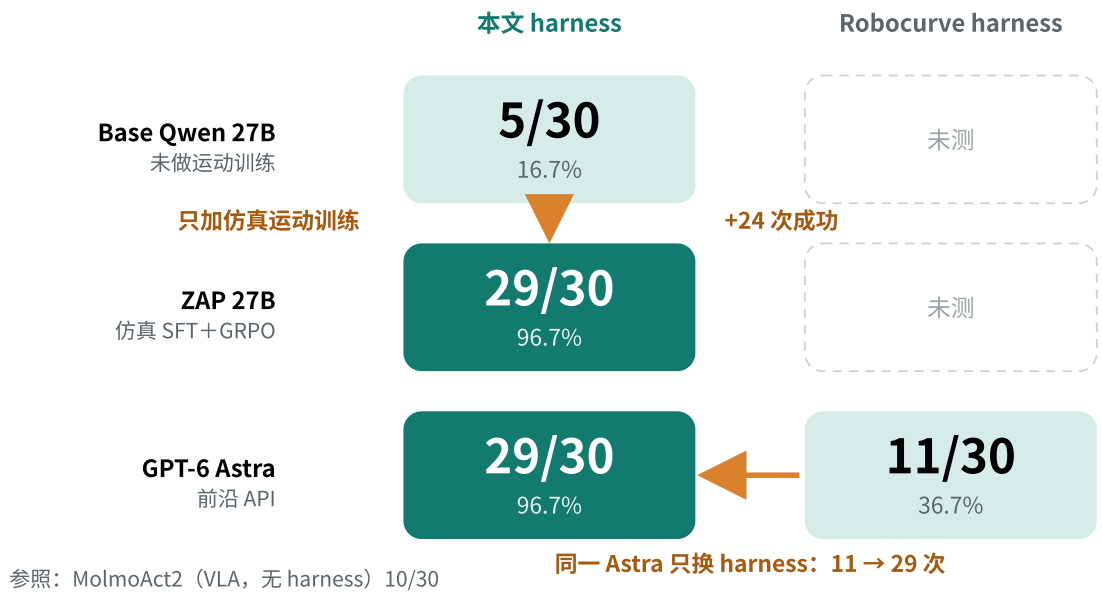
→

同一 checkpoint 直接部署
真机双臂 YAM（零真机数据）
仿真单臂 Franka
（只改系统提示里的本体描述）

仿真与真机共用的接口： 5 个工具 move_to（一或两臂的绝对末端位姿）· set_gripper · change_query · update_todo · done
SAM 3.1＋标定深度在后台持续给物体 3D 读数；没有抓取宏或运动原语；越界调用被拒绝并回报原因，不截断；仿真中不读物体位姿真值

把“模型”和“harness”拆开看（真机）

10 个从 RoboLab-120 任务表复刻的真机任务，每模型每任务 3 次，共 30 次；Astra 推理档 max（Table 3、附录 Table 6）



参照：MolmoAct2（VLA，无 harness）10/30

纵向只差“仿真里学的运动”，横向只差 harness。作者对 Base 的读法：从思考文本看它**理解场景和目标**，缺的是把 3D 读数换成正确的接近、朝向和高度。ZAP 与 Astra 打平，不是超过。

逐任务（成功次数 / 3）

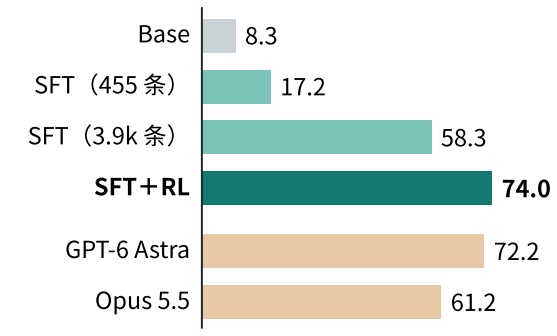
附录 Table 6；RC = Robocurve harness 中的 Astra

任务提示	ZAP	Astra	Astra RC	Molmo Act2	Base
芥末放进左边箱子	3	3	2	1	0
罐头装进箱子	3	2	1	1	1
白板笔放进杯子	2	3	1	0	0
方块和香蕉放进碗	3	3	0	2	0
魔方放**进**碗里	3	3	0	3	0
白杯放到桌子中央	3	3	1	0	2
左块叠到右块上	3	3	2	0	0
魔方放到碗**后面**	3	3	0	0	0
罐头放进灰箱	3	3	1	3	2
确保灰箱里**恰好 3 根**香蕉	3	3	3	0	0

VLA 的失败跟着**词义**走：“进碗里”3/3，“碗后面”0/3（常仍放进碗）；“恰好 3 根”总放多（§4.2）。

仿真：训练每一步加多少

RoboLab-120 双臂 YAM 改编版，40 个训练任务均不在其中（Table 2、Table 5 左）



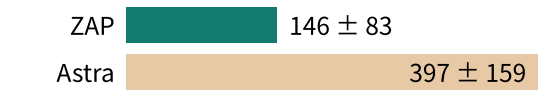
成功率 %；455/3.9k = 早期/更久挖掘的 SFT 轨迹数

同一配方只换更多、更难的自采成功轨迹，SFT 从 17.2 到 58.3。

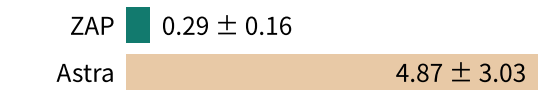
快 3 倍、便宜 17 倍（估算）

真机每任务均值 ± 标准差（Table 3 右）

单任务耗时（s）



单任务费用（USD）

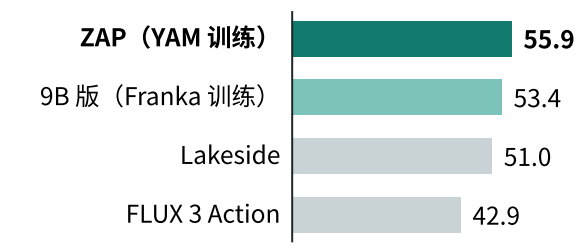


轮数相近（21.9 vs 19.4），差在每轮 6.2 s vs 19.0 s

ZAP 按单卡 B300 $7.10/h 自托管折算；Astra 为 API

换到没训练过的本体

单臂 Franka，RoboLab-120，**仍在仿真**；对照取自排行榜（Table 4、Table 5 右）



同一 checkpoint 只改系统提示里的本体描述；
关节控制封在工具里，所以 6→7 关节不碰模型。

VLA/WAM 数字来自排行榜，非同接口重跑

训练里没有的目标和策略（真机）各为单次演示，没有成功率

试管插架
侧躺试管先转成竖直再插孔；插入时孔被遮挡

“放左上角的孔”
同一场景改一句提示，落点随之改变

空中交接
一臂举管，另一臂从上方夹帽，再松开前一臂

井字棋画 X
认出棋盘中格，持笔保持接触画两笔

国际象棋一步杀
先推理出杀着，再拿起对应棋子落位

限制与读法

1. 真机每任务只有 3 次，ZAP 与 Astra 同为 29/30，只能说**打平**；10 个任务多为抓放类，与 40 个训练任务同族。§5 的五个新任务各展示一次，没有成功率。
2. 标题的“预训练知道做什么”没有做语义预训练消融；能确认的是“同模型补上运动训练”与“同模型换 harness”两条对照。
3. 新本体结果在仿真里，对照为排行榜数字；17 倍是自托管折算对 API 账单，不是同一计费口径。分段奖励的系数未消融，单次训练，无种子方差。

关键研究动作

把动作接口定成“末端绝对位姿＋测量回报”，仿真和真机共用同一套 harness，然后只在仿真里用自采成功轨迹 SFT＋GRPO 教模型怎么动。这样就能拿同一模型的前后两版、同一模型的两种 harness 分别对照，看清提升来自哪里。

数字均出自原文 v1：§3.1–3.3（接口、奖励、初始化）；§4.1 Table 2；§4.2 Table 3；§4.3 Table 4；§4.4 Table 5；§5（单次演示）；附录 A（接口与无特权信息）、C（训练）、D Table 6（逐任务）。顶部流程与两因素图为自绘重排，数据来自原表。未运行论文代码，未复现。